关于福永街道凤凰山综合车场工程项目工地“5·23”起重伤害死亡事故的调查报告

发布时间：2022-06-24　　稿件来源：宝安区应急管理局

2022年5月23日，福永街道凤凰山综合车场工程项目工地发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、市住房建设局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位、相关单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

深圳市海邻机械设备有限公司（以下简称海邻机械公司），成立日期：2001年10月18日，法定代表人：何谚浪，统一社会信用代码：91440300733046233Q，住

所：深圳市南山区南头街道同乐社区南山建工村保障性住房一期13栋301-312，经营范围：起重机械租赁、安装与拆卸、从事建筑工程施工、机械设备的制造、维修、保养、检测等。资质类别及等级：起重设备安装工程专业承包一级。

（二）事故相关单位概况

1. 项目建设单位：深圳市交通公用设施建设中心（以下简称市交通公用设施中心），统一社会信用代码：12440300697109566E，住所：深圳市福田区沙头街道福田交通枢纽换乘中心四楼。

2. 项目总承包施工单位：中建科工集团有限公司（以下简称中建科工公司），成立日期：2008年9月16日，统一社会信用代码：914403006803525199，住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3331号中建科工大厦38层3801，经营范围：建筑工程施工总承包、工程总承包和项目管理等。资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级。

3. 监理单位：深圳市鲁班建设监理有限公司（以下简称鲁班监理公司），法定代表人：王旺贤，成立日期：1993年6月19日，统一社会信用代码：9144030019223197XG，住所：深圳市福田区竹子林三路竹盛花园15栋201-5，经营范围：房屋建筑工程监理等。资质类别及等级：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级。

（三）事故工程相关概况

事故工程为凤凰山综合车场工程，系市住房建设局报建项目，该项目位于宝安区福永街道广深高速和凤凰山大道交叉口东北侧，建筑总面积106007平方米，包含公交停车位575个，小汽车停车位298个，保养工位14个。事故工程从2020年9月入场施工，截至事故发生时已完成现有施工合同约60%的工程量。

2018年11月23日，工程建设方市交通公用设施中心将凤凰山综合车场工程监理服务发包给鲁班监理公司，并签订有《深圳市工程监理与相关服务合同》，监理公司任命陈剑林为项目总监。

2020年5月29日，市交通公用设施中心将凤凰山综合车场工程发包给中建科工公司组织施工，双方签有《建设工程施工合同》，中建科工公司任命余运波为项目经理。

2021年1月2日，根据工程施工需要，中建科工公司与海邻机械公司签订《凤凰山综合车场工程塔吊租赁合同》，合同约定包括事故工程塔吊设备租赁、安装和拆卸、维护保养、设备作业人员配备等，并在合同内明确各自安全管理要求及签有《安全生产协议书》，海邻机械公司任命庞明明为现场负责人。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2022年5月23日9时许，福永街道凤凰山综合车场工程项目工地劳务班组工人谢隶明、胡桂红在钢筋加工棚将钢筋切割完成后找来海邻机械公司信号司索指挥员陈明英，让其指挥塔吊将钢筋（共28根，以下简称吊物）吊运至套丝机加工棚。陈明英来到钢筋加工棚后通过对讲机指挥1号塔吊（操作员为王胜超）将吊臂移至钢筋加工棚上方，然后指挥吊臂上的变幅小车开至吊物上方并下放吊钩，当吊钩上的钢丝绳下落长度可绑吊物时陈明英叫停下移吊钩，然后让谢隶明、胡桂红将钢丝绳捆绑在吊物的左右两侧，捆绑吊物时谢隶明、胡桂红告知陈明英吊臂上的变幅小车未移到位，吊臂上的主吊绳与吊物之间为斜拉状态，但陈明英没有理会随后指挥塔吊起钩，吊物被斜吊吊离铁架后快速摆向陈明英站立位置，随即撞到其边上障碍物并被挡停，接着陈明英继续指挥起吊，吊物升离地面约30-40厘米后因主吊绳还处于斜拉状态，吊物随即又向前摆动，此次摆动先撞到前方的护栏挡板，接着转动撞到陈明英腿部位置并将其往前推（详见图1），导致其撞到停靠在路边的搅拌车后倒地昏迷。

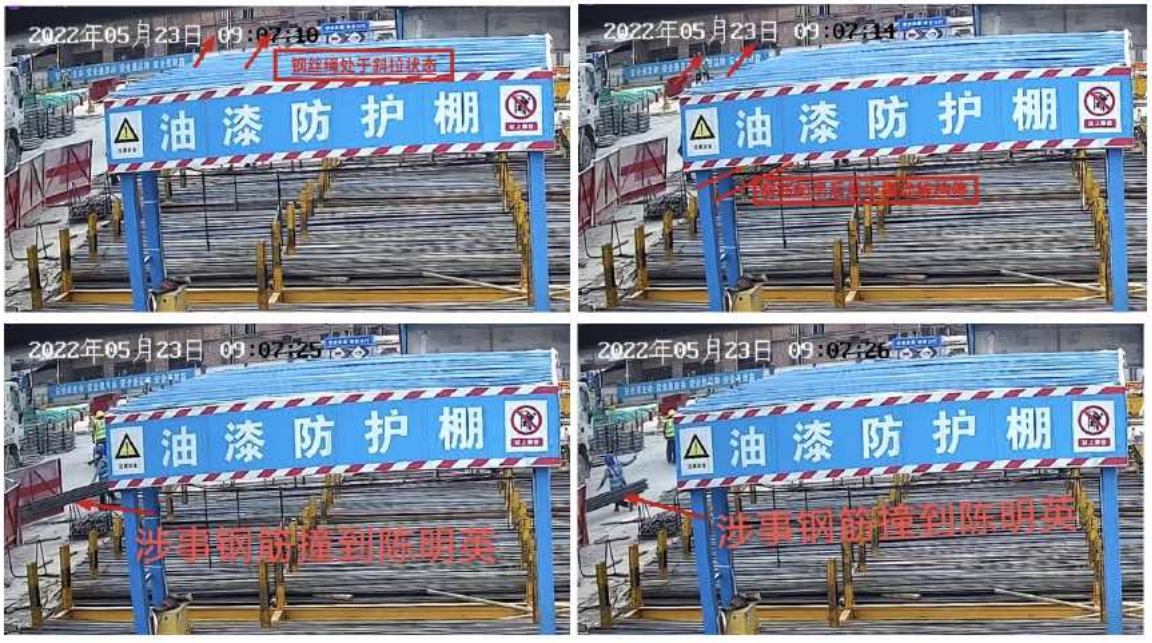


图1 监控拍摄的事发经过（事发时吊绳处于斜拉状态）

经查：

1. 陈明英、王胜超为海邻机械公司员工，公司安排陈明英在事故工地负责塔吊信号指挥工作，安排王胜超负责塔吊操作等工作；陈明英已取得建筑起重信号司索工操作证（《建筑施工特种作业操作资格证书》证号：鄂A032018005877），王胜

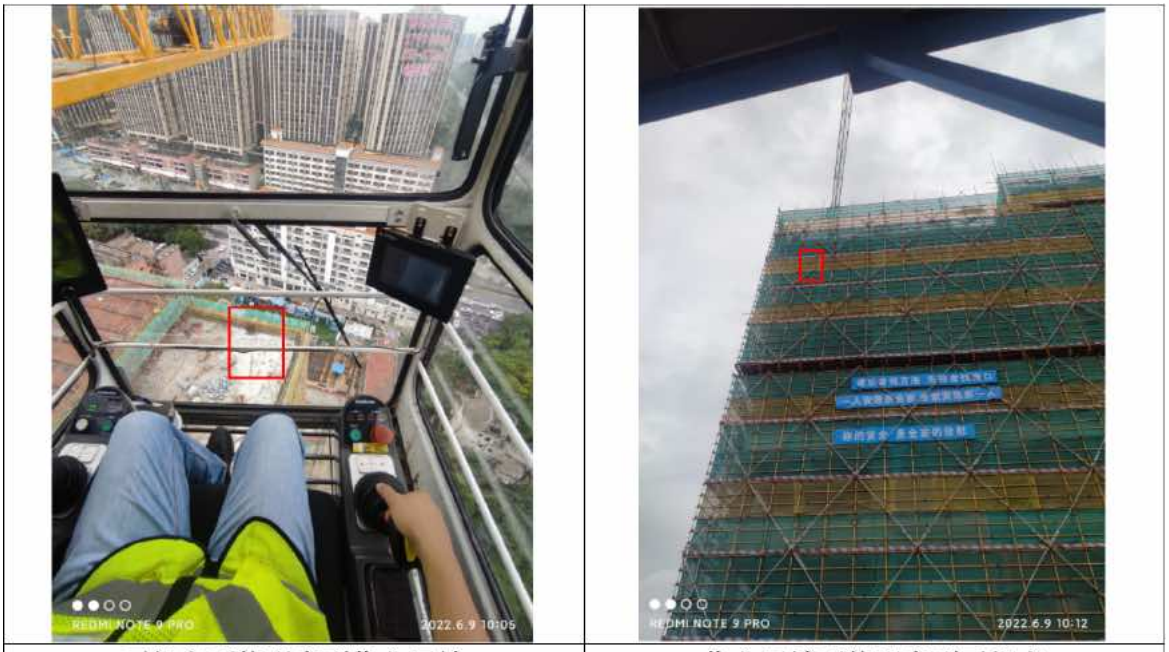
超已取得司机（塔吊）操作证（《建筑施工特种作业操作资格证书》证号：川F042017000078）。

2. 事发时陈明英正在指挥1号塔吊将一捆钢筋（每根长度约4米，直径约0.04米；共约28根，合计重约1吨）从地面钢筋加工棚（详见图2）吊运至地面套丝机加工棚。



图2 事发现场：钢筋加工棚

3. 事发位置为涉事1号塔吊驾驶室视线盲区（详见图3），塔吊司机王胜超无法观察到下方（钢筋加工棚）情况，须根据信号指挥员陈明英的指令才能操作塔吊进行吊运作业。



司机室不能观察到作业区域	作业区域不能观察到司机室

图3 塔吊司机视线（司机无法观察到下方钢筋加工棚情况）

4. 凤凰山综合车场工程“5·23”事故专家分析意见：

结合事故现场监控视频与涉事塔吊《塔式起重机运行数据》分析，事故原因：（1）事故发生时，塔吊工作幅度约43.5m（变幅小车与塔吊驾驶室的距离）与现场吊点距离约55m（涉事吊物与塔吊驾驶室的距离）相差约11.5m（详见图4），现场作业时塔吊工作幅度未与吊点重合，吊点选取不正确，吊钩位置与吊点位置不一致，存在斜拉斜挂的行为。

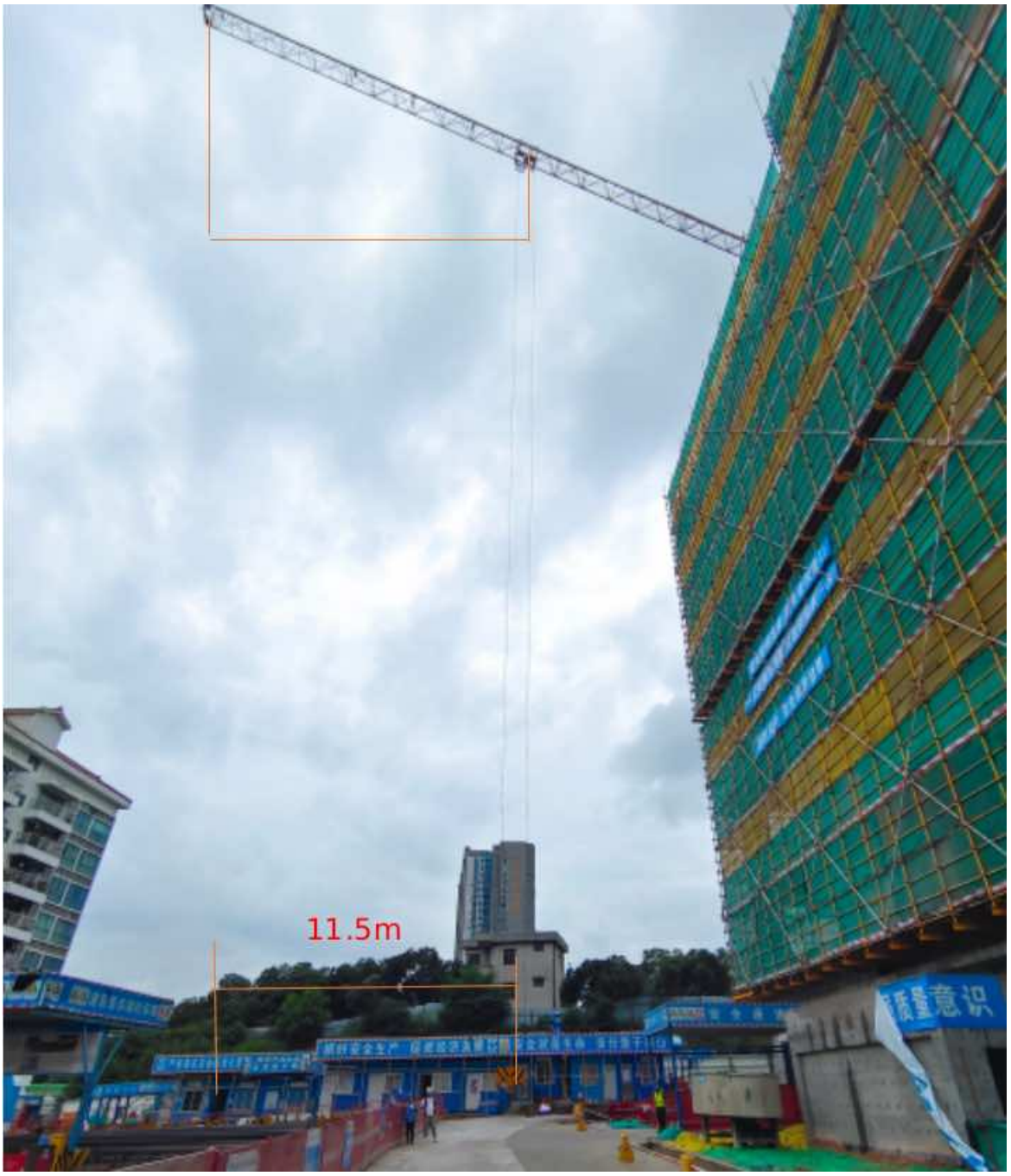


图4 事发时塔吊工作幅度未与吊点重合（相差约11.5m）

（2）信号司索工与吊运物未保持安全距离。信号司索工处于吊运物钢筋回转半径之内，未与吊运物保持安全距离。

5. 涉事吊物起吊前，现场工人已告知陈明英主吊绳与吊物之间未处于垂直起吊状态；起吊时，陈明英未与被吊物保持安全距离，明知吊臂上的主吊绳与吊物之间为斜拉状态仍指挥起吊，吊物发生摆动被撞停后陈明英未进行调整并确认安全可靠的情况下继续指挥起吊，违反了《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）第17.2.5条“移动载荷应符合下列要求：a）2）载荷刚被吊离地面时，要保证安全，而且载荷在吊索具或提升装置上要保持平衡”及海邻机械公司《起重

指挥司索工安全技术交底》第十四条“指挥人员选择指挥位置时：（三）指挥人员应与被吊运物保持安全距离”与第十一条“在开始指挥起吊负载时，用微动信号指挥；待负载离开地面100～200mm时，停止起升，进行试吊，确认安全可靠后，方可用正常起升信号指挥重物上升”的规定。

6. 海邻机械公司对施工现场安全管理不到位，未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未采取技术、管理措施及时发现并消除员工违章冒险作业存在的事故隐患。

7. 海邻机械公司主要负责人何谚浪未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除吊运作业现场存在的生产安全事故隐患。

8. 海邻机械公司现场负责人庞明明未认真履行安全生产管理职责，未及时制止和纠正陈明英在指挥塔吊吊运作业过程中存在的违章指挥及违反操作规程的行为。

9. 中建科工公司项目部对入场塔吊设备进行入场前报审及安全检查，设备使用过程有日常隐患排查、定期检查及配备专职设备管理人员，对吊装等危大作业现场指定有专职人员监督检查，提供了涉事塔吊检验报告、使用安全周检记录、定期自检表及索具日常记录表、季节性施工方案及起重设备安全生产应急预案等文件；对塔吊司机、信号司索工等特种作业人员有要求持证上岗，提供了特种作业人员三级安全教育培训、安全技术交底、培训考核、班前安全教育交底等相关记录，建立有《特种作业人员档案》；对项目的日常安全检查提供有《安全检查和整改记录》《安全生产检查整改通知单》《项目安全生产（巡查）日报》及相关安全检查照片与项目安全会议纪要。

10. 鲁班监理公司对项目工程有按要求进行巡检和旁站，涉事钢筋吊运作业无旁站要求，对项目的日常巡检提供有巡视《监理安全巡查记录》《安全监理日志》及《塔式起重机顶升加节作业现场监督记录表》《塔吊定期维护保养旁站监理记录表》等材料。

（二）事故救援情况

事故发生后，项目管理人员立即安排车辆将陈明英送往医院抢救，后其经救治无效死亡。广东南天司法鉴定所出具的司法鉴定意见书（粤南[2022]病鉴字第25号）证明陈明英的死亡原因为:符合胸腹部与重物碰撞致胸、腹部多发性损伤，导致创伤性失血性休克而死亡。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者陈明英，女，54岁，湖北省宜昌市人。

（二）事故造成的直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约为人民币150万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

涉事司索信号指挥工陈明英安全意识不足、违章冒险作业，在未与吊物保持安全距离及明知主吊绳与吊物之间未处于垂直状态的情况下，指挥塔吊起吊；在吊物因斜吊发生摆动被撞停后陈明英未将吊物进行调整并确认安全可靠的情况下，继续指挥起吊，导致本人被摆动的吊物撞到后撞向停靠在路边的搅拌车，造成本起事故。

（二）间接原因

1. 海邻机械公司对作业现场安全管理不到位，未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除作业人员违章冒险进行斜吊吊运作业存在的事故隐患。

2. 海邻机械公司主要负责人何谚浪未认真履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除吊运作业现场存在的生产安全事故隐患。

3. 海邻机械公司现场负责人庞明明履行安全生产管理职责不到位，未及时制止和纠正陈明英在指挥塔吊吊运作业过程中存在的违章指挥及违反操作规程的行为。

（三）事故性质

调查组认为，福永街道凤凰山综合车场工程项目工地“5·23”起重伤害死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

海邻机械公司对作业现场安全管理不到位，未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除作业人员违章冒险进行斜吊吊运作业存在的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）事故责任人员

1. 涉事司索信号指挥工陈明英安全意识不足、违章冒险作业，在未与吊物保持安全距离及明知主吊绳与吊物之间未处于垂直状态的情况下，指挥塔吊起吊，导致本人被摆动的吊物撞到后撞向停靠在路边的搅拌车，造成本起事故。陈明英的行为应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

2. 海邻机械公司主要负责人何谚浪未认真履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除吊运作业现场存在的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

3. 海邻机械公司现场负责人庞明明履行安全生产管理职责不到位，未及时制止和纠正陈明英在指挥塔吊吊运作业过程中存在的违章指挥及违反操作规程的行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）政府部门安全监管单位监督管理情况

政府部门安全监管单位为深圳市建筑工程质量安全监督总站（以下简称市质安总站）。

市质安总站为事故项目的安全监管部门，负责对该项目建筑工程质量和安全生产实施监督管理。该项目介入监督以来，市质安总站有按要求到工地现场监督检查，通过视频监控等手段对施工现场安全生产情况进行监督抽查，通过视频监控点名对项目主要管理人员在岗履职情况进行抽查。市质安总站介入监督至事故发生前共监督执法28次，其中责令停工通知书1份，责令整改通知书26份，省动态扣分4份，监督次数符合《项目监督告知（计划）书》中不少于0.33次/月的要求。市质安总站对抽查发现的问题有按照相关法律法规要求进行处理，签发了相应的监督执法文书，对存在问题进行了整改闭合跟踪。

六、防范和整改措施

（一）海邻机械公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强公司安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善公司安全生产管理制度和生产条件；告知作业人员施工现场和工作岗位存在的危险因素及防范措施。

2. 加强对员工的安全教育和培训，召开事故警示教育会，提高员工安全防范意识和安全操作技能；尤其是特种作业人员必须持证上岗，未经教育培训或者培训考

核不合格的人员禁止上岗作业。

3. 加大对作业现场的安全隐患排查力度，对查出的安全隐患要及时整改，加强对员工的管理，督促员工严格遵守安全生产规章制度和操作规程，杜绝违章指挥、强令冒险作业及违反操作规程的行为。

4. 公司主要负责人应认真督促和检查本单位安全生产工作，加强作业现场监督管理，确保作业过程中安全管理措施落实。

（二）中建科工公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 严格落实安全生产主体责任，加强对生产经营活动的安全管理；进一步加强对作业人员的安全教育和培训，尤其要加强对新进和特种作业人员的安全教育培训，未经教育培训或者培训考核不合格、未取得特种作业操作证的人员禁止上岗作业。

2. 加强对施工现场的安全管理，对现场管理混乱、存在重大安全隐患的施工现场，一律停工整改；督促作业人员严格遵守安全生产规章制度和操作规程，杜绝违章指挥、强令冒险作业及违反操作规程的行为。

（三）行业主管部门应以此为戒，加强安全监管力度，加大安全生产宣传教育，防范此类事故再次发生。

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

机关

政府网站找错

适老化无障碍服务